

Visualització d'incendis forestals a Catalunya en els últims anys



Universitat Oberta
de Catalunya

Marc Martínez Canela

Àrea 5

Màster en Ciència de Dades

Nom del director/a del TF:
Anna Muñoz Bolas

Nom del de/la PRA:
Susana Acedo Nadal

28 de desembre de 2025



Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/>

Fitxa del Treball Final

Títol del treball:	Visualització d'incendis forestals a Catalunya en els últims anys
Nom de l'autor/a:	Marc Martínez Canela
Nom del director/a del TF:	Anna Muñoz Bolas
Nom del de/la PRA:	Susana Acedo Nadal
Data de lliurament:	28 de desembre de 2025
Titulació o programa:	Màster en Ciència de Dades
Àrea del treball final:	Àrea 5
Idioma del treball:	Català
Paraules clau:	incendis forestals, Catalunya, visualització interactiva

Resum del treball

En aquest treball s'explica la creació d'una visualització basada en dades obertes sobre els incendis forestals que hi ha hagut a Catalunya entre els anys 2005 i 2024. El treball realitza una investigació sobre l'estat de l'art actual en l'estudi dels incendis forestals i a continuació, construeix una visualització en la qual es pot veure informació rellevant sobre els incendis i la meteorologia que ha tingut Catalunya en aquest període.

Després de recollir informació sobre el camp, s'escull la eina gratuïta *Shiny* per crear la visualització. La visualització inclou tres parts principals. En la primera d'elles, es pot veure informació sobre els incendis forestals que hi ha hagut a Catalunya en els últims 20 anys, i un mapa on es mostren els contorns de l'àrea cremada. En la segona part, es pot veure informació sobre com ha evolucionat la temperatura durant aquests anys, i un mapa que en aquest cas, mostra dades meteorològiques recollides per les diferents estacions meteorològiques de Catalunya. En la tercera i última part, es mostra informació relacionada amb la meteorologia de les diferents comarques de Catalunya i un mapa coroplètic sobre la temperatura en les diferents comarques de Catalunya.

Es pretén que amb la visualització es pugui veure una certa relació entre els incendis forestals i la meteorologia. Tant la visualització com el codi de l'aplicació es troben publicats a internet.

Abstract

In this paper, the creation of a data visualization based on open data about forest fires in Catalonia between 2005 and 2024 is explained. The paper conducts a review of the current state of the art in the study of forest fires and then builds a visualization where relevant information about the fires and the meteorology in Catalonia during this period can be seen.

After gathering information from the field, the free tool *Shiny* is chosen to create the visualization. The visualization includes three main sections. In the first one, information about the forest fires that have occurred in Catalonia in the last 20 years can be seen, along with a map showing the contours of the burned area. In the second part, information about how temperature has evolved over these years is shown, and a map that, in this case, displays meteorological data collected by different weather stations in Catalonia. In the third and final part, information related to the meteorology of the different counties of Catalonia is presented, along with a choropleth map displaying temperature in the various counties of Catalonia. The goal is for the visualization to show a certain relationship between forest fires and meteorology. Both the visualization and the application code are published online.

Índex

1	Introducció	8
1.1	Context i justificació del treball	8
1.2	Motivació	8
1.3	Objectius del treball	9
1.4	Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat	9
1.5	Enfocament i mètode seguit	10
1.6	Planificació del treball	11
1.7	Breu sumari de productes obtinguts	14
1.8	Breu descripció dels altres capítols de la memòria	14
2	Estat de l'art	15
2.1	El problema dels incendis forestals	15
2.2	La recerca actual en el camp dels incendis forestals	17
3	Implementació del treball	22
3.1	Preparació de les dades prèvia a la visualització	22
3.1.1	Fonts de dades	22
3.1.2	Preparació i neteja de les dades	23
3.2	Creació de la visualització	24
3.2.1	Opció Incendis	24
3.2.2	Opció Estacions Meteorològiques	27
3.2.3	Opció Comarques	28
4	Conclusions i treballs futurs	30
4.1	Conclusions de la visualització creada	30
4.2	Sobre la metodologia seguida i l'assoliment dels objectius	31
4.3	Línies de treball futures	31
5	Glossari	32

Índex de figures

1.1	Metodologia en cascada	11
1.2	Diagrama de Gantt	13
2.1	Mapa de predicció de perill d'incendi forestal	18
2.2	Mapa de cobertes de sòl a Catalunya	19
2.3	Distribució dels models de combustible a Catalunya	19
2.4	Models d'inflamabilitat de Catalunya	20
3.1	Mapa dels contorns dels incendis forestals de Catalunya	25
3.2	Taula dels incendis forestals	25
3.3	Hectàrees cremades a Catalunya cada mes	26
3.4	Hectàrees cremades anualment a Catalunya	26
3.5	Nombre d'incendis a Catalunya cada any	27
3.6	Mapa de les estacions meteorològiques a Catalunya	27
3.7	Taula de les estacions meteorològiques	28
3.8	Gràfic de la temperatura els diferents anys	28
3.9	Mapa coroplètic de comarques	29
3.10	Taula de la meteorologia a les diferents comarques	29

Índex de taules

2.1	Classificació de les generacions d'incendis forestals (adaptat de Castellnou et al., 2021)	16
-----	--	----

Capítol 1

Introducció

1.1 Context i justificació del treball

En l'actual context de canvi climàtic, fer front als incendis forestals cada vegada més grans que s'estan produint és un dels temes més rellevants que hi ha a Catalunya actualment. Els incendis forestals són perjudicials per la gran quantitat de CO_2 que s'acaba emetent a l'atmosfera i la gran massa forestal que s'acaba perdent, comportant pèrdua de biodiversitat, pèrdues materials i econòmiques, i fins i tot en alguns casos, pèrdues humanes. De fet, aquest últim cas de pèrdues humanes es va donar en l'incendi de sisena generació que hi va haver a Catalunya aquest últim juliol de 2025 [1].

Amb tot aquest context, es torna evident la necessitat d'aportar alguna cosa a la solució del problema. Per això, determinar els diferents factors de risc d'un incendi és una de les principals maneres d'intentar-los prevenir. Saber com aquest factors de risc estan distribuïts arreu del territori pot ajudar a saber quins són més importants i com es relacionen amb els incendis que hi ha hagut en el passat.

1.2 Motivació

Quan va arribar el moment d'escollir de quin tema faria el TFM, al principi vaig tenir molts dubtes, però finalment vaig decidir enfocar el treball cap a alguna cosa relacionada amb la obtenció i l'ús de dades obertes.

Dins la Ciència de dades, el món de les dades obertes i públiques és un món que em semblava bastant interessant perquè es basa en la cooperació de milers de persones. Qualsevol persona o organització pot col·laborar desinteressadament i publicar dades per a que altres persones les puguin utilitzar.

A més, la conservació del medi ambient i la protecció de la natura és un tema que a mi sempre m'ha importat molt. Això és perquè visc en un ambient rural, un poble de 3000 habitants envoltat de boscos i conreu de secà.

A part d'això, aquest tema de la conservació del medi ambient cada vegada és un tema més actual pel canvi climàtic que estem tenint, i que ens està causant cada vegada més catàstrofes i més greus, com per exemple incendis forestals, que és sobre el que finalment tractarà aquest

treball.

Per últim, els mapes i la geografia sempre m'han agradat bastant des que era petit, i durant el màster una de les assignatures que més em va agradar tractava de com treballar amb dades geogràfiques.

Combinant les tres coses, geografia, món rural, i dades obertes, d'entre totes les propostes de TFM que se'ns donaven vaig decidir que la que podia ser més interessant era la de predicció d'incendis amb dades obertes.

1.3 Objectius del treball

L'objectiu d'aquest treball serà desenvolupar una eina visual interactiva que ens serveixi per veure els diferents factors de risc d'incendi que hi ha en cada punt del mapa de Catalunya i els incendis que hi ha hagut en els últims anys a Catalunya. D'aquesta manera, aquesta eina ens hauria de poder permetre visualitzar relacions entre els factors de risc d'incendi que hi ha a cada punt del mapa i els incendis que hi ha hagut, i així observar patrons entre les dues coses.

1. Objectius principals:

- Desenvolupar un projecte SIG.
- Investigar l'estat de l'art de la predicció d'incendis.
- Obtenir dades a partir de diverses fonts de dades obertes i usar-les.
- Documentar el treball en una memòria.
- Realitzar una presentació que resumeixi els principals punts del projecte.
- Exposar el projecte davant d'un tribunal.

2. Objectius secundaris:

- Investigar quins són els diferents factors de risc que augmenten la probabilitat que es produeixi un foc.
- Obtenir, extreure i integrar les dades necessàries per realitzar el projecte.
- Crear una visualització interactiva que visualitzi els diferents incendis que hi ha hagut a Catalunya els últims anys i els factors de risc d'incendi que hi ha als diferents punts del mapa de Catalunya.
- A partir de la visualització, extreure coneixement sobre quins factors de risc són més importants i quins menys.

1.4 Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat

Per tal d'incorporar la **Competència de Compromís Ètic i Global (CCEG)**, a continuació s'explica quin impacte es pot considerar que el treball té en els **Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)**.

- I. Sostenibilitat

En el cas de la sostenibilitat, es considera que el treball es relaciona amb l'ODS **13-Climate Action**, ja que els incendis forestals contribueixen bastant al canvi climàtic a causa dels gasos que s'emeten a l'atmosfera (per exemple CO₂) durant un foc.

El treball també es relaciona amb l'ODS **15-Life on Land**, per la pèrdua de biodiversitat que suposen els incendis forestals.

- II. Comportament ètic i responsabilitat social

Els incendis forestals suposen pèrdues materials i econòmiques, i per tant el treball estaria relacionat amb l'ODS **1-No poverty** a més de l'ODS **8-Decent work and economic growth**.

El treball també es podria relacionar amb l'ODS **2-Zero hunger** perquè els incendis forestals van convertint el territori en un lloc cada vegada més sec, on eventualment podria acabar-se passant gana. Els incendis moltes vegades són responsables de la mort d'animals de pastura i la desaparició de territoris conreats que deixen de ser fèrtils a causa de la desertització del territori.

- III. Diversitat i drets humans

Com que aquest treball tracta d'una temàtica molt més relacionada amb la natura que amb la societat, pot ser que els ODS sobre diversitat i drets humans no hi tinguin tan a veure i no s'hi trobi tanta relació. Tot i així, es podria considerar alguna relació amb l'ODS **10-Reduced inequalities**, ja que la desertització del territori ens podria portar a un món amb més desigualtats. Això és perquè tindríem un món amb més escassetat i serien unes poques persones les que es quedarien amb tots els recursos, ja que no hi hauria prou per a tothom.

1.5 Enfocament i mètode seguit

En primer lloc, es farà una recerca sobre quins són els principals factors de risc d'incendi que es consideren actualment en el camp de la predicció d'incendis i sobre quins han estat els incendis que hi ha hagut a Catalunya en els últims anys. També s'investigaran els diferents llocs on es puguin trobar les dades obertes necessàries pel desenvolupament del projecte.

Després de la recerca, i ja com a part principal i pràctica d'aquest TFM, el que es farà serà elaborar una visualització interactiva on aparegui el mapa de Catalunya i els diferents factors d'incendi que hi ha en cada zona del territori. Els diferents incendis que hi ha hagut en els últims anys a Catalunya també apareixeran en el mapa, amb el terreny de la zona cremada marcat. La idea seria que en aquesta visualització es puguin realitzar diferents operacions, com serien el filtratge o la selecció per any o factors.

Pel que fa al mètode que es seguirà, existeixen diferents metodologies possibles[2]. S'ha acabat escollint la metodologia en cascada perquè aquest treball s'haurà de dur a terme de manera seqüencial i amb uns terminis bastant establerts. Cada PAC tindrà una data d'entrega concreta, i per tant, no es podrà disposar de tanta flexibilitat com la que es necessitaria per a metodologies àgils. A més a més, la metodologia Agile és molt més adequada quan es treballa en equip, i aquest treball serà realitzat per una sola persona. [3]

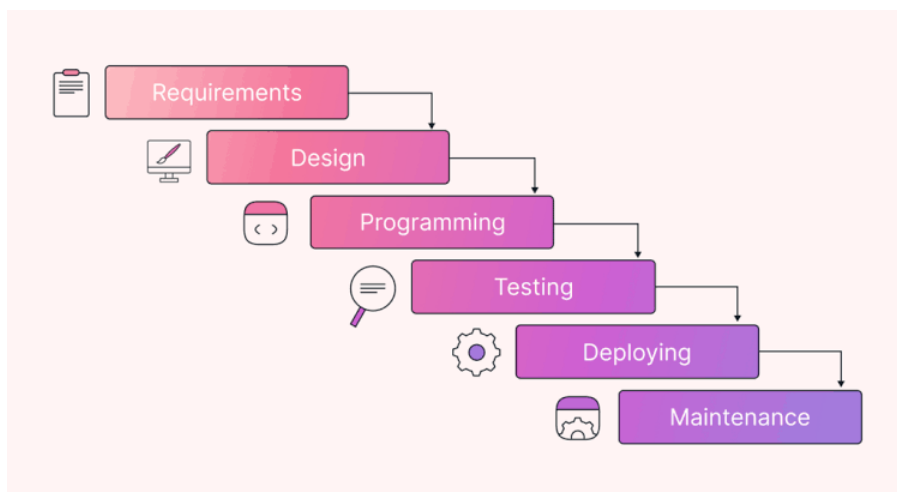


Figura 1.1: Metodologia en cascada

Font: [3]

1.6 Planificació del treball

A continuació es planificarà el treball, tant els recursos que es necessitaran com un calendari que ajudi a gestionar bé el temps.

Recursos:

- En la part del Hardware, només ens farà falta un ordinador amb connexió a Internet.
- L'eina escollida per l'elaboració del mapa interactiu, que s'espera que es pugui concretar en els propers capítols.
- S'espera que sigui necessari programar en R o en python. És per això que es necessitaran IDE's de R y Python, segurament RStudio i Jupiter Notebooks.
- Les llibreries necessàries pel projecte, tant en Python com en R, que ja anirem veient i concretant de quines es tracta. En tot cas, no serien difícils d'obtenir, ja que sovint es tracta de codi lliure.
- Qualsevol eina que es pugui necessitar per a l'elaboració de la presentació del treball. Possiblement PowerPoint i programari audiovisual seran suficients. Tot i així, és possible que a Internet ja es trobin eines per fer la presentació, com Canvas. Ja s'anirà veient més endavant.

Planificació de les tasques que es realitzaran:

Aquest curs està organitzat en 5 Mòduls. És en aquests cinc mòduls en què es planificarà el calendari. A continuació s'explicarà en què consistirà cada mòdul i es concretaran les tasques de cada un.

Mòdul 1. Es tracta de redactar el primer capítol de la memòria d'aquest treball, en el qual es definirà i planificarà el projecte. (Lliurament: 12 d'Octubre)

Mòdul 2. Aquest mòdul se centrarà en la bibliografia i en acabar de concretar del tot com es farà la implementació del projecte, que serà el mòdul 3. Correspon al segon capítol d'aquesta memòria. (Lliurament: 2 de Novembre)

- Buscar bibliografia que parli d'aquesta mena de projectes i de com s'han resolt. (13/10-19/10)
- Acabar de concretar el software que s'utilitzarà per al projecte. (20/10-26/10)
- Decidir quines fonts de dades en concret es faran servir. (27/10-2/11)

Mòdul 3. Aquest mòdul consistirà en implementar tot el projecte, és a dir, programar tot el codi i fer tot el que sigui necessari per arribar als objectius que es proposa el treball. Correspon al tercer capítol de la memòria (Lliurament: 14 de desembre)

- Recollir les dades necessàries a partir de les fonts de dades escollides i preparar-les (3/11-9/11)
- Elaborar la part del mapa dels factors (10/11-16/11)
- Elaborar la part del mapa dels incendis que hi ha hagut en el passat (17/11-23/11)
- Dissenyar les funcionalitats de la visualització corresponents a la interacció del mapa amb l'usuari (24/11-30/11)
- Publicació de la Visualització a la Plataforma GitHub (1/12-7/12)
- Acabar de redactar i detallar el capítol 3 i lliurar la PAC 3(8/12-14/12)

Mòdul 4. En aquest mòdul s'acabarà de redactar tota la memòria, redactant els capítols restants, i veient les conclusions finals del treball. També s'elabora la presentació audiovisual del treball. Hi ha diversos lliuraments però el mòdul acaba el 6 de gener.

- Lliurament preliminar de la memòria.(15/12/2025-21/12/2025)
- Lliurament definitiu de la memòria.(22/12/2025-28/12/2025)
- Elaboració i lliurament de la presentació audiovisual del projecte.(29/12/2025-6/1/2026)

Mòdul 5. El cinquè modul del curs correspon a la defensa pública del treball (Data: 13 de gener).

En el cas del mòdul 2 i 3, s'ha deixat un espai d'exactament una setmana per cada tasca. No es pretén que s'hagin de complir estrictament els terminis d'aquestes tasques, ja que serviran només per tenir una idea del que s'ha de fer de manera que quedin ben distribuïts al llarg dels dies i es pugui organitzar millor el temps. Els terminis que s'hauran de complir estrictament seran els de les entregues. No s'ha cregut necessari dividir la resta de mòduls en tasques. El motiu és que el mòdul 1 ja s'està acabant, i no té sentit planificar una cosa que ja està pràcticament acabada. En el mòdul 4 els diferents lliuraments ja donen una idea prou clara del que s'ha de fer i no calen més divisions.

A continuació es mostra un diagrama de Gantt d'elaboració pròpia corresponent a aquesta planificació.

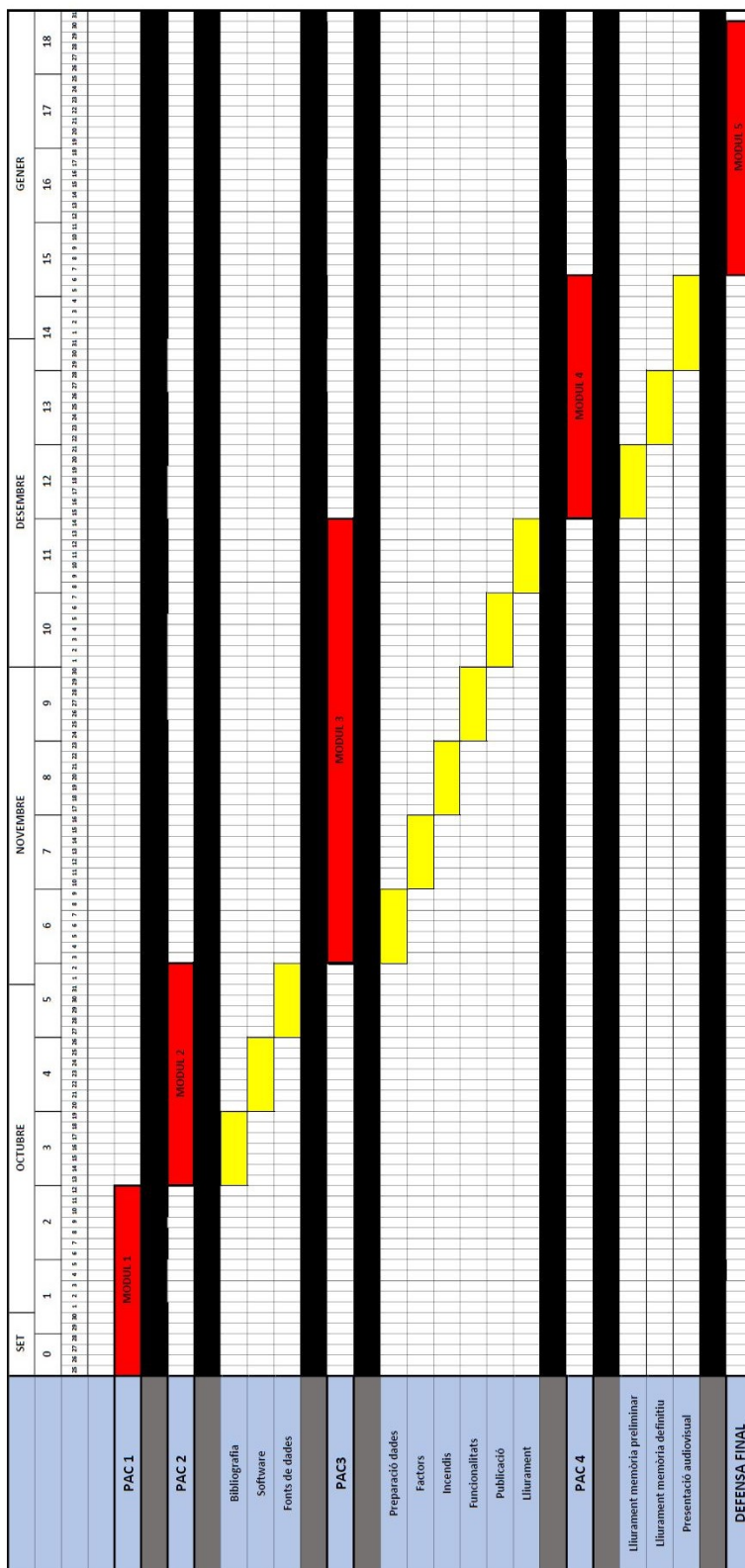


Figura 1.2: Diagrama de Gantt

1.7 Breu sumari de productes obtinguts

Una vegada la visualització en shiny estava creada i el seu codi funcionava localment en un ordinador, s'ha publicat a Internet per tal que tothom pogués accedir-hi. S'ha necessitat crear un compte a shinyapps, on s'ha fet la publicació. A continuació es mostra l'enllaç on es pot veure:

https://marc20197.shinyapps.io/appshiny_incendis/

El codi de l'aplicació, juntament amb els fitxers de preparació de dades, es poden trobar públicament en un repositori de Github. L'enllaç és el següent:

https://github.com/marc20197/IncendisForestals_TFM2025/tree/main

S'ha decidit publicar també, en un enllaç de Google Drive, el codi juntament amb la carpeta on es guarden els fitxers que són llegits pel codi de l'aplicació. En aquest enllaç hi ha tot el necessari per executar l'aplicació localment. El motiu de no poder-ho guardar a GitHub i guardar-ho en un altre lloc és que alguns fitxers eren massa grans i GitHub no deixava pujar-los perquè ocupaven més de 25MB. L'enllaç és el següent:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1abM5g8ea4EU20SLkdu6eoLAsWajajlhe>

1.8 Breu descripció dels altres capítols de la memòria

La memòria d'aquest treball quedarà dividida en quatre capítols. El primer capítol ha servit per donar una introducció al treball, però els tres següents capítols es descriuran a continuació:

- En el Capítol 2 es realitzarà una recerca sobre la investigació actual en el camp dels incendis forestals. Aquí es podran veure una descripció sobre la problemàtica actual dels incendis forestals i com s'aborda, en particular a Catalunya. Es pretén que aquesta part doni idees que seran d'ajuda pel següent capítol, corresponent a la implementació del treball.
- En el Capítol 3 es descriurà el procés seguit per crear la visualització que ha estat marcada com a objectiu en aquest treball.
- El Capítol 4, l'últim capítol de tots, correspondrà a les conclusions del treball, on es farà una reflexió sobre fins a quin punt els objectius marcats han estat assolits i perquè.

Capítol 2

Estat de l'art

2.1 El problema dels incendis forestals

En l'actual context de canvi climàtic, els incendis forestals són cada vegada més grans i peril·losos. L'escalfament global provocat pels humans fa que es donin les condicions necessàries per a que es produeixin incendis de gran magnitud arreu del món. S'ha vist a diversos llocs del planeta en els últims anys, com a l'Amazònia, el Canadà i l'oest dels Estats Units, Austràlia o al sud d'Europa. I la tendència al llarg d'aquest segle és que seguim tenint incendis grans com aquests[4].

Tot i així, s'ha de dir que els incendis forestals sempre han format part del cicle natural del bosc i eren un fenomen normal en el comportament de la biosfera fins i tot abans que els humans existissin. Aleshores, eren causats per fenòmens naturals com llamps, però després que arribessin els humans, la majoria dels incendis forestals han estat causats per l'acció humana. Durant el segle 20, a Catalunya es donava el cas que el territori era un mosaic de camps agrícoles i boscos que impedia que els incendis es fessin massa grans perquè el bosc no tenia continuïtat. Això va canviar durant la última meitat del segle, en la qual es va produir un èxode rural de la població, que va fer desaparèixer aquest mosaic i va permetre que el bosc es fes més gran i ocupés les zones on abans hi havia camps agrícoles. La continuïtat de bosc que tot això ha provocat ha fet que els incendis hagin estat cada vegada més grans[5].

A Catalunya ens trobem també amb una falta d'interès a gestionar el bosc. Abans, la població de les zones rurals vivia del bosc i el cuidava per fer-ne llenya que després servia per la seva vida diària. Els boscos quedaven més nets perquè no s'hi acumulava combustible. Però amb l'abandonament de la vida rural, no s'ofereixen prou ajudes per part de l'administració pública per a una bona gestió forestal, i gestionar els boscos s'ha convertit en una despesa i ha deixat de ser un ingrés com abans. De fet, a Catalunya les existències de fusta i llenya són de les més pobres d'Europa, tot i que el percentatge de superfície arbrada sigui dels més alts[6]. L'acumulació de combustible als boscos fa que un incendi acabi sent més gran i això se suma a la continuïtat del bosc ja esmentada.

Les diferents generacions d'incendis Els incendis cada vegada més grans i freqüents que es produeixen per l'abandonament rural, el creixement del bosc i la falta de gestió del bosc, causes explicades anteriorment, han fet que es classifiquin els incendis forestals en diferents generacions. Cada generació que ha anat apareixent implicava incendis més grans i respostes

més contundents davant la seva amenaça. A la taula 2.1 es descriuen les diferents generacions d'incendis segons la classificació recent[7].

Generació	Repte	Descripció	Resposta
1a – Con- tinuïtat	Continuïtat del combustible	Per l'abandonament rural, el foc ja no s'atura per la discontinuitat del combus- tible en el paisatge.	Creació d'infraestructures d'ancoratge i estructures li- neals per confinar unitats de paisatge.
2a – Con- tinuïtat + Velocitat	Augment de la velocitat de propagació	La càrrega de combustible permet una propagació més ràpida, superant la capaci- tat d'atac.	Arribar ràpidament i con- tundentment a l'atac ini- cial. Potenciar recursos d'extinció i sistemes de vi- gilància.
3a – Con- tinuïtat + Velocitat + Intensi- tat	Grans Incendis Forestals (GIF)	Acumulació de combustible que genera focus secundaris a grans distàncies.	Recuperar maniobres, pro- fessionalitzar l'anàlisi d'in- cendis i utilitzar cremes prescrites.
4a – Con- tinuïtat + Velocitat + Intensi- tat + IUF	Incendis en in- terfície urbano- forestal	Els GIF arriben a zones ur- banes i apareix la infotoxi- citat per excés d'informa- ció.	Implantar l'ICS adaptat, filtrar informació i millorar la presa de decisions.
5a – Con- tinuïtat + Velocitat + Intensi- tat + IUF + Simul- taneïtat	Mega-incendis simultanis	Simultaneïtat d'incendis que col·lapsen el sistema d'emergències.	Planificació estratègica, model Mission and Com- mand i enfocament piroe- cològic.
6a – Canvi climàtic (a partir de 2017)	Inestabilitat atmosfèrica i tempestes de foc	Incendis que alteren l'at- mosfera i generen tempes- tes de foc.	Gestió de la incertesa i clas- sificació d'escenaris segons el grau d'incertesa.

Taula 2.1: Classificació de les generacions d'incendis forestals (adaptat de Castellnou et al., 2021)

Font: [7]

Com es pot veure a la 2.1, al llarg de les diferents generacions ha anat creixent la magnitud dels incendis forestals. Primer, el creixement del bosc permet que els incendis tinguin continuïtat, ja que el foc pot recórrer distàncies més grans. L'augment de combustible en els boscos, mal

gestionats, permet després augmentar la velocitat i la intensitat d'aquests incendis i ja es pot parlar de grans incendis forestals (GIF). Els incendis acabaran afectant les zones urbanes on viu població. Eventualment, en la cinquena generació, es dona la situació on diferents incendis apareixen simultàniament i el sistema d'emergències queda col·lapsat.

La sisena generació d'incendis és la més recent i és la que s'ha vist en els últims anys arreu del planeta com comentàvem al principi del capítol. Es tracta d'incendis forestals en els quals les condicions climàtiques canvien en el lloc de l'incendi i el canvi climàtic té molt a veure amb aquest tipus de focs.

En el primer capítol, de fet, hem comentat que aquest mateix any s'ha donat un d'aquests incendis a Catalunya [1]. En l'article [8], també s'explica com un incendi de sisena generació podria incendiar tota la serra de Collserola en poques hores.

2.2 La recerca actual en el camp dels incendis forestals

Per combatre els incendis forestals d'una manera més efectiva, són moltes les investigacions que s'han dut a terme i els recursos de què es disposa. Els factors que permeten millorar la seva extinció i prevenció han estat analitzats profundament. En aquesta secció, s'intentaran descriure algunes de les diferents línies de recerca que ens podem trobar, els recursos de què es disposa, i els factors que més es tenen en compte quan s'ha de combatre un foc, posant especial èmfasi en el cas concret de Catalunya.[9].

Predicció del risc d'incendi

Elaborar la distribució del risc d'incendi al llarg d'un territori és una de les primeres activitats que tenen importància en l'estudi dels incendis forestals. Per predir la distribució del risc d'incendi s'usen diversos algorismes d'aprenentatge automàtic, dels quals les xarxes neuronals convolucionals (CNN) milloren el rendiment en comparació amb la resta d'algorismes, segons el treball de Zhang [10].

Els factors que s'utilitzen per determinar el perill d'incendi són de tipus estàtic i dinàmic:

- Els factors estàtics s'obtenen de les capes cartogràfiques que determinen el mapa bàsic de perill d'incendi forestal, i inclouen des de les característiques del relleu fins al tipus de vegetació.
- Els factors dinàmics són principalment els registres meteorològics acumulats, les prediccions de diversos models meteorològics i l'estat de la vegetació obtingut per teledetecció.

En la Figura 2.1 es mostra el mapa de predicció de perill diari d'incendi forestal a Catalunya, que actualitza diàriament el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i que intenta predir la probabilitat que s'acabi produint un incendi que acabi cremant certs llinars de superfície cremada. El mapa queda representat en una escala de cinc nivells (de baix a extrem), segons la superfície total cremada.[11]

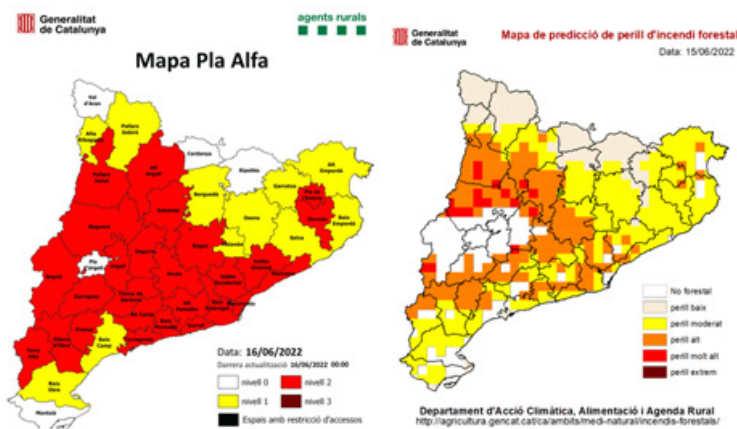


Figura 2.1: Mapa de predicció de perill d'incendi forestal
Font: [12]

La coberta del sòl

En l'estudi dels incendis forestals, una altra metodologia essencial és l'estudi dels diferents tipus de vegetació i de com es distribueixen al llarg del territori. Aquest coneixement permet millorar la predicció de l'inici i del comportament d'un foc.

Després dels grans incendis que va patir Catalunya l'estiu del 1994, el CREAM i el DARP van acordar l'elaboració d'una sèrie de mapes que ajudessin a reflectir el risc d'ignició (models d'inflamabilitat) i el comportament d'un foc (models de combustible). A la Figura 2.2 es pot veure el Mapa de cobertes de sòl de Catalunya. En aquest mapa les diferents zones del país queden pintades en diferents colors segons si estan cobertes per zones arbrades, conreus, zones urbanes etc. Els mapes dels models de combustible i dels models d'inflamabilitat, que no es mostraran aquí però que poden trobar-se a [13] en format mmz, reproduïen la cartografia temàtica dels mapes forestals, on el bosc (la zona verda del mapa de les cobertes de sòl) queda substituït pels diferents models abans mencionats, els de combustible i els d'inflamabilitat[13].

Els models de combustible Els models de combustible, determinats per Rothermel el 1983, permeten tenir una idea de la quantitat de material viu i mort que es pot trobar al bosc i del comportament que pot seguir un foc un cop s'ha iniciat. A la Figura 2.3 es pot veure la distribució dels diferents models de combustible que es troben als boscos catalans. En aquesta distribució, els models 1,2 i 3 corresponen a grups de pastures, els models del 4 al 7 corresponen al grup dels matollars, els models 8, 9 i 10 corresponen a grups de fullaraca i a partir del model 11 a restes vegetals. Es pot veure que gairebé un 75% de la superfície arbrada de Catalunya té models de matollar.

Els models d'inflamabilitat Els models d'inflamabilitat van ser definits al CREAM per donar una idea del risc d'ignició de la vegetació en una zona determinada, basant-se en la inflamabilitat específica dels diferents tipus de vegetació que es pot trobar als boscos i el seu grau de presència. En la Figura 2.4 es pot veure la distribució dels diferents models d'inflamabilitat que es troben a Catalunya. En total, gairebé un 65% de la superfície arbrada de Catalunya

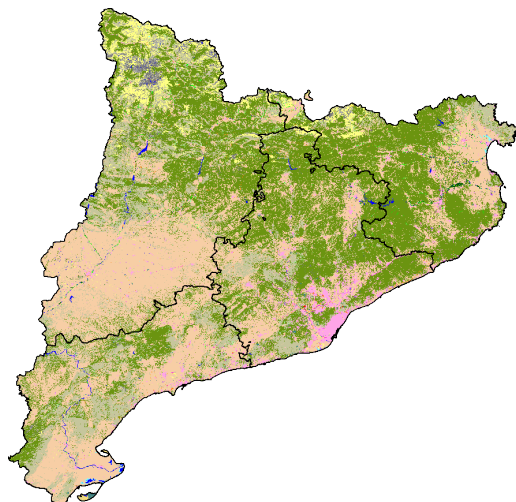


Figura 2.2: Mapa de cobertes de sòl a Catalunya

Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions forestals (CREAF) [14]

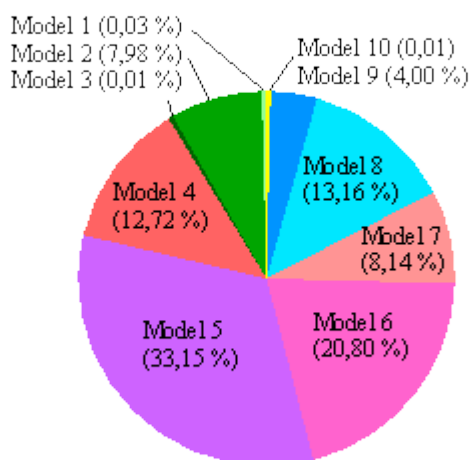


Figura 2.3: Distribució dels models de combustible a Catalunya

Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions forestals (CREAF) [14]

té models d'una elevada inflamabilitat (models 8, 9 i 10), un 18% d'inflamabilitat moderada (model 7) i el 17% d'inflamabilitat baixa (models 1 a 6)[14].

Modelització del comportament dels incendis

La modelització d'incendis forestals tracta de la simulació numèrica dels incendis i de l'ús de la ciència computacional i l'anàlisi estadística per comprendre i predir el seu comportament, permetent ajudar a la seva extinció.

la modelització d'incendis forestals té per objectius predir comportaments del foc com la rapidesa amb què s'estén, la direcció amb què ho fa i la quantitat de calor que genera. Prenen bastanta importància els models de combustible explicats a la secció anterior. El modelatge del comportament també pot incloure si el foc crema per la superfície (un "foc de superfície")

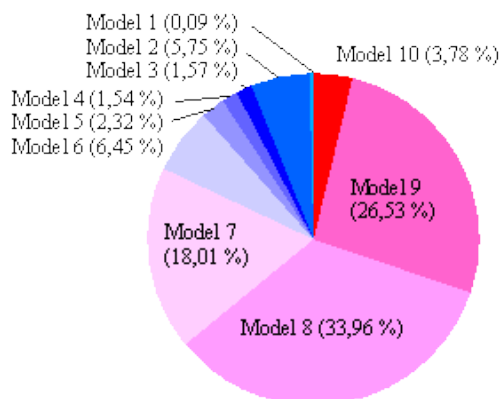


Figura 2.4: Models d'inflamabilitat de Catalunya

Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions forestals (CREAF) [14]

o per les capçades dels arbres (un “foc de capçada”), així com comportaments extrems del foc com ara velocitats de propagació molt altes, remolins de foc i columnes de convecció altes i ben desenvolupades.

A l'hora de modelar el comportament d'un incendi forestal es tenen en compte principalment tres factors:

1. **La meteorologia:** el foc es veu afectat pel vent i la humitat. El vent augmenta la velocitat d'un foc en la seva direcció i els alts nivells d'humitat i les precipitacions poden frenar o extingir un incendi, mentre que les altes temperatures poden augmentar la velocitat amb la que crema el foc. Els canvis ràpids del vent poden ser especialment perillosos, ja que poden afectar de manera sobtada el comportament d'un incendi, dificultant-ne la seva predicció.
2. **El combustible:** ja s'ha parlat bastant quan s'han explicat els models de combustible de Catalunya. Inclou tot el que pugui cremar en un bosc. El combustible sec crema més ràpidament que el combustible humit.
3. **La topografia:** els factors de la topografia que afecten el comportament d'un foc inclouen la orientació cap al sol, que determina la quantitat d'energia que es rep del sol, i el pendent (un foc avança més ràpidament en pendents ascendents). Els focs poden accelerar en canyons estrets i també és possible que barreres com els rius o les carreteres frenin o aturin el seu avanç

Els models d'incendis forestals busquen equilibrar la precisió, la disponibilitat de dades i la rapidesa de càlcul. Aquests models poden anar des de formulacions simples fins a simulacions físiques molt complexes que requereixen supercomputació. Des de la dècada de 1940 s'han desenvolupat molts models, però encara hi ha qüestions químiques i termodinàmiques sense resoldre

Distingim principalment entre dos grans tipus de models:

- **Models empírics i semiempírics:** Es basen en l'experiència i en dades observades de focs reals en el passat. Fan servir fórmules derivades d'experiments per estimar variables

com la velocitat de propagació, la longitud de la flama o la intensitat del foc. Exemples coneguts són FARSITE i Prometheus, que utilitzen relacions semiempíriques i el principi de Huygens per simular l'expansió del front de foc. Tot i això, aquests models no tenen en compte la retroalimentació entre el foc i l'atmosfera.

- **Models físics o basats en la física:** Intenten descriure el comportament del foc a partir de les lleis fonamentals de la física (conservació d'energia, massa i quantitat de moviment). Aquests models combinen la dinàmica de fluids computacional amb el component d'incendi i permeten representar la interacció entre el foc i l'atmosfera. Alguns exemples són CAWFE, WRF-Fire, FIRETEC i WFDS, que permeten estudiar fenòmens com la retroalimentació entre el vent i el foc o la propagació entre habitatges a la interfície urbana-forestal[15].

Capítol 3

Implementació del treball

Es dedicarà aquest tercer capítol a documentar totes les accions que han estat necessàries per implementar la visualització sobre incendis forestals que es volia crear amb aquest treball. Al final, com a eina per crear la visualització, s'ha decidit escollir shiny i publicar-la a Internet.

3.1 Preparació de les dades prèvia a la visualització

Abans de crear la visualització, primer s'han recollit dades obertes d'Internet que després poguessin servir pel disseny de l'aplicació i després s'han netejat les dades recollides. Aquesta secció consistirà en explicar aquests dos passos i com han quedat al final de tot els fitxers que es carregaran després al codi R.

3.1.1 Fonts de dades

S'ha dut a terme una àmplia recerca de dades obertes que poguessin servir per crear l'aplicació. Com ja s'ha dit anteriorment, els incendis forestals es veuen afectats principalment per tres factors: la meteorologia, la topografia i el tipus de combustible (és a dir, el tipus de vegetació). S'han acabat descartant fonts que tinguessin a veure amb els dos últims. Per tant, l'aplicació només mostra informació sobre meteorologia i sobre els incendis forestals, dels quals es podran veure els seus contorns en un mapa.

Finalment doncs, les fonts de dades que s'han utilitzat i de les quals s'han descarregat els arxius inicials han estat:

- **Incendis forestals: Base cartogràfica d'incendis forestals** [16]. Aquí es troben els contorns de tots els incendis forestals que hi ha hagut a Catalunya des del 1986. Estan en format SHP, tot i que més endavant s'explicarà que s'han convertit a geoJSON.
- **Dades meteorològiques diàries de la XEMA** [17]. Són les dades meteorològiques diàries de la xarxa d'estacions meteorològiques automatitzades (XEMA), que estan publicades al portal de dades obertes de la generalitat. Estan en format CSV.
- **Metadades estacions meteorològiques automàtiques** [18]. S'han necessitat les dades de cada estació del XEMA, en particular les seves coordenades, per poder-les ubicar al mapa. També està en format CSV.

- **Divisions administratives** [19]. D'aquí s'han descarregat els contorns de les diferents comarques de Catalunya perquè s'ha decidit fer un mapa coroplètic de la meteorologia diària de cada comarca de Catalunya.

3.1.2 Preparació i neteja de les dades

S'han utilitzat dos fitxers (notebooks de R y Python) per preparar les dades i netejar-les. Aquesta preparació i neteja ha consistit en tasques com seleccionar només variables que poguessin interessar, neteja de dates, entre altres coses, i només s'ha fet a partir de les fonts referents als contorns dels incendis, i a les dades meteorològiques diàries. Les altres dues fonts, que tractaven sobre les metadades de cada estació del XEMA i les divisions administratives, s'han deixat tal com estaven, per considerar que tal com estaven ja complien amb la seva funció. Els fitxers utilitzats per preparar les dades podran trobar-se a:

https://github.com/marc20197/IncendisForestals_TFM2025/tree/main

A continuació s'expliquen aquests dos fitxers utilitzats per preparar les dades.

Preparació de les dades meteorològiques

En el cas de les dades meteorològiques s'ha utilitzat un notebook de Python (.ipynb) utilitzant Jupiter. Al llarg del codi es poden veure diversos passos:

1. Primer de tot, s'ha llegit el fitxer csv sobre les dades meteorològiques de cada estació del XEMA, tal com està a la font explicada a la secció anterior.
2. S'ha fet una observació de les diferents variables meteorològiques que hi ha explicades i finalment, se n'han escollit set d'elles, les que s'ha considerat que eren més representatives de la meteorologia. Aquestes set variables escollides han estat les temperatures mínima, màxima i mitjana, la humitat, la precipitació, i la intensitat i direcció del vent a 10 metres.
3. Un cop seleccionades les variables que interessin, s'ha pivotat el dataframe, de manera que cada variable fos una nova columna.
4. S'han convertit les dates a format datetime i s'ha ordenat el dataframe per data.
5. S'ha filtrat el dataframe, reduint-lo només a dates entre 2005 i 2024, que és el període en el que s'ha decidit fer la visualització.
6. S'han afegit columnes referents a les comarques de Catalunya i els seus codis. Aquesta informació s'ha tret a partir de les metadades de les estacions del XEMA, i es volia per poder fer el mapa coroplètic de les comarques.
7. Finalment, s'ha escrit el dataframe en un nou fitxer. A part d'això també s'han fet 20 fitxers, un per cada any, tot i que això al final no s'ha fet servir.

Preparació de les dades sobre els incendis forestals

S'ha utilitzat un notebook .Rmd utilitzant codi R per preparar les dades dels incendis forestals. Abans d'això ha estat necessari convertir els fitxers SHP a format geoJSON usant el programari QGis, passant de tenir 39 fitxers SHP a 39 fitxers geoJSON. S'ha fet aquesta conversió per considerar que per una aplicació Shiny, el format geoJSON funcionava millor.

En el codi del notebook, els passos que s'han seguit han estat els següents

1. S'han llegit els 39 fitxers, un per cada any, amb els noms incendisXX.geojson, on XX representava l'any.
2. S'ha afegit la columna ANY i s'ha eliminat la columna OBJECTID, que apareixia en alguns fitxers.
3. S'han unit els incendis dels últims 20 anys en un sol dataframe. Prèviament ha estat necessari filtrar solament els anys a partir del 2005, ja que al final s'ha preferit crear la visualització únicament amb dades dels últims 20 anys.
4. S'ha afegit la columna HECTÀREES, en la qual apareixia el valor de les hectàrees totals cremades a cada incendi, calculades a partir del contorn de l'incendi (variable GEOM)
5. S'han arreglat les dates, ja que no totes apareixien correctament, de manera que al final totes han quedat en format dd/mm/aaaa.
6. S'han eliminat dues columnes que no interessaven i finalment s'ha escrit el resultat en un fitxer geoJSON.

3.2 Creació de la visualització

Com ja s'ha dit, la visualització s'ha creat utilitzant la eina shiny de R. La creació ha consistit en escriure un script en llenguatge R, anomenat app.R, i en col·locar els quatre fitxers que han hagut de llegir-se en una carpeta anomenada Dades_Finals.

El codi ha consistit en una part per carregar els fitxers, una part dedicada a la funció ui, que especifica tot el que l'aplicació mostrarà per pantalla, i finalment una part dedicada a la funció server, que s'encarrega de les funcionalitats.

Inicialment, en obrir l'aplicació es pot veure com l'usuari ha d'escollir entre tres opcions: incendis, estacions i comarques. La opció que està escollida per defecte és la d'incendis. Es mostrarà una informació o una altra depenent de l'opció que s'hagi triat.

A continuació s'explicaran les tres opcions de la visualització i la informació que mostren.

3.2.1 Opció Incendis

La primera opció que es pot escollir està relacionada amb els incendis forestals. Aquesta és la opció per defecte i quan està seleccionada es mostra informació relacionada amb els incendis forestals que hi ha hagut a Catalunya durant els últims 20 anys. En aquesta opció caldrà seleccionar un any entre el 2005 i el 2024.

Mapa d'Incendis Forestals

El primer que es pot veure en la opció d'incendis forestals és un mapa de Catalunya en el qual es poden veure els contorns dels diferents incendis forestals que hi va haver a Catalunya l'any seleccionat, i quan es clica amb el ratolí sobre un dels contorns es pot veure la data de l'incendi, l'any, el municipi on va començar, i les hectàrees totals cremades. Es pot veure com queda el mapa a la Figura 3.1.

Mapa d'incendis i meteorologia a Catalunya en els últims 20 anys

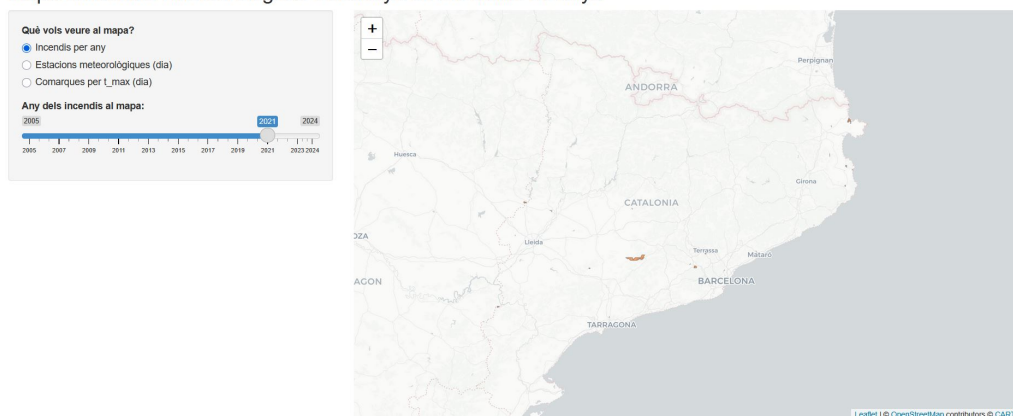


Figura 3.1: Mapa dels contorns dels incendis forestals de Catalunya

Font: Elaboració pròpia

Taula d'Incendis Forestals

La taula apareix al final de la pàgina i en ella es pot veure la mateixa informació que ens mostra el mapa quan es clica sobre un contorn. Per tant, les columnes que s'hi poden trobar donen el municipi on es va iniciar l'incendi, la data en què es va iniciar, l'any, i les hectàrees totals cremades. Es pot veure com queda la taula a la figura 3.2

Incendis (tots els anys)

Show 10 entries

Search:

ANY	MUNICIPI	DATA_INCEN	HECTAREES
2012	LA JONQUERA	2012-07-22	10476.75248516857
2019	LA TORRE DE L'ESPANYOL	2019-06-26	6081.312882356206
2009	Agramunt	2009-07-17	4985.558653565558
2012	RASQUERA	2012-05-15	2788.424056732633
2022	ARTESA DE SEGRE	2022-06-15	2683.312555225471
2021	SANTA COLOMA DE QUERALT	2021-07-24	1702.266738654382
2022	EL PONT DE VIOMARA I ROCAFORT	2022-07-17	1580.258684990609
2015	ÀDENA	2015-07-26	1263.206914857185
2006	Vandellòs i l'Hospitalet	2006-04-10	1174.691124908967
2005	Cardona	2005-07-08	1127.190993500389

Figura 3.2: Taula dels incendis forestals

Font: Elaboració pròpia

Gràfic d'hectàrees cremades per mes

El gràfic d'hectàrees cremades cada mes és un gràfic de barres en el qual es mostra la quantitat d'hectàrees cremades totals que hi va haver cada mes l'any seleccionat. Per tant, en la funció `server` s'han hagut d'agrupar els diferents incendis per mes i sumar-ne les hectàrees. Es pot veure com queda el gràfic de barres en la Figura 3.3.

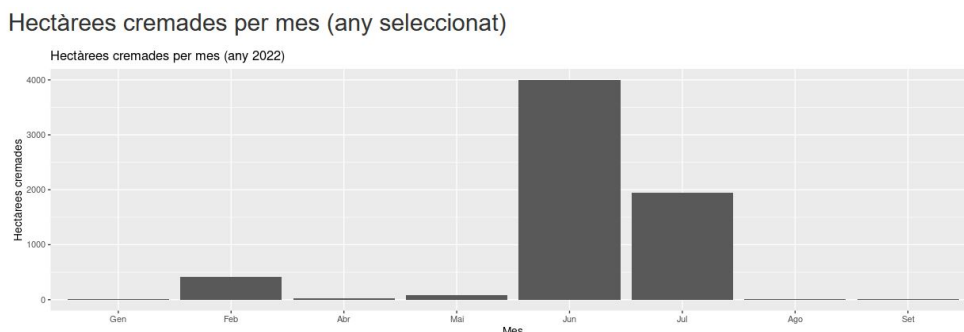


Figura 3.3: Hectàrees cremades a Catalunya cada mes

Font: Elaboració pròpia

Gràfic d'hectàrees cremades anualment

En el gràfic de línies d'hectàrees cremades anualment, es poden veure el nombre d'hectàrees totals que s'han cremat cada any. Per fer-lo ha calgut sumar el nombre d'hectàrees per cada any. No importa l'any que estigui seleccionat. En la Figura 3.4 es pot veure com queda el gràfic.

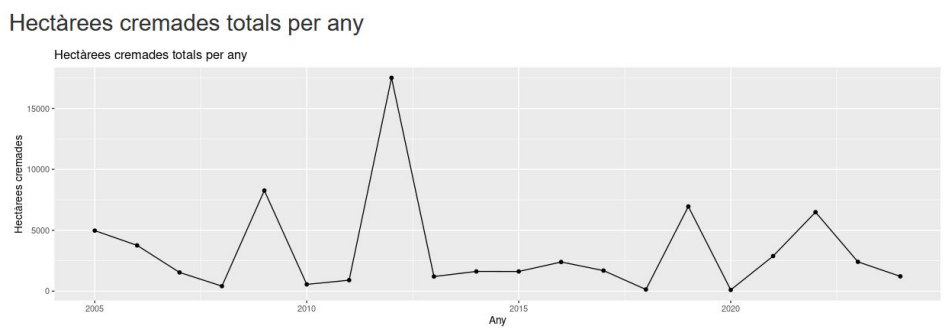


Figura 3.4: Hectàrees cremades anualment a Catalunya

Font: Elaboració pròpia

Gràfic de nombre total d'incendis per any

El nombre total d'incendis que hi ha hagut a Catalunya cada any es mostra en el gràfic de barres de la Figura 3.5. Per fer-lo només ha calgut contar el nombre de files que té el dataframe dels incendis per cada any.

Nombre d'incendis per any

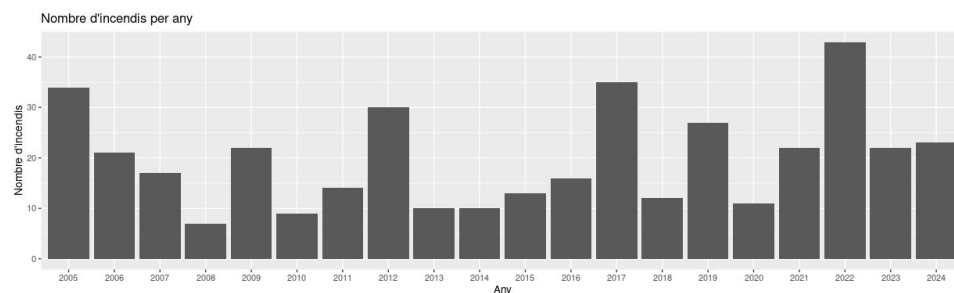


Figura 3.5: Nombre d'incendis a Catalunya cada any

Font: Elaboració pròpia

3.2.2 Opció Estacions Meteorològiques

La opció de les estacions meteorològiques ens mostra informació sobre les dades meteorològiques recollides per les diferents estacions del XEMA. Aquí es demana seleccionar un dia entre el 2005 i el 2024, el dia que apareix per defecte és el primer dia de 2005.

Mapa de les estacions meteorològiques

El primer que apareix és un mapa de Catalunya en el qual es pot veure la ubicació de les diferents estacions meteorològiques de Catalunya, cada estació marcada amb un punt de color blau. Cada vegada que es clica a sobre d'una estació, es mostren les dades meteorològiques que va recollir aquella estació el dia que hi hagi seleccionat, el nom de l'estació i la comarca a la qual pertany, i la data. Es pot veure el mapa a la Figura 3.6.

Mapa d'incendis i meteorologia a Catalunya en els últims 20 anys

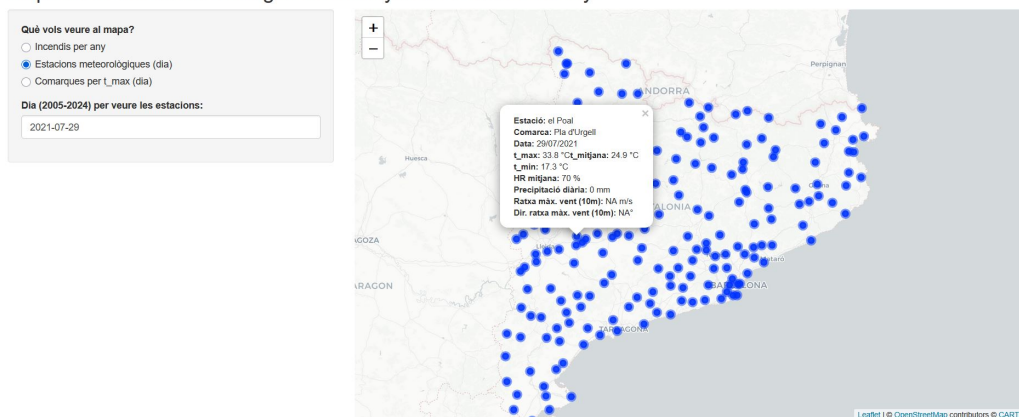


Figura 3.6: Mapa de les estacions meteorològiques a Catalunya

Font: Elaboració pròpia

Taula d'estacions meteorològiques

En aquesta taula es pot veure la mateixa informació que es veia al mapa anterior, però mostrada en una taula. Es pot veure la taula en la Figura 3.7.

Estacions meteorològiques del dia seleccionat

Show 15 entries

Search:

NOM_ESTACIO	NOM_COMARCA	DATA_LECTURA	t_max	t_mitjana	t_min	hr_mitjana	prec_diaria	ratxa_max_vent10	dir_ratxa_max_vent10
Nulles	Alt Camp	2021-07-29	30.4	23.6	16.9	75	0		
Vila-rodona	Alt Camp	2021-07-29	29.3	23.4	17.4	77	0	8.8	208
Cabanes - Mas de la Rajoleria	Alt Empordà	2021-07-29	30.9	24.5	18.2	67	0		
Castelló d'Empúries	Alt Empordà	2021-07-29	28.6	23.7	17.6	71	0		
Espolla	Alt Empordà	2021-07-29	31.6	24.6	17	61	0		
Navata	Alt Empordà	2021-07-29	31.3	24.8	17.9	63	0	9.5	108

Figura 3.7: Taula de les estacions meteorològiques
Font: Elaboració pròpia

Gràfic d'evolució de la temperatura màxima al llarg de l'any

En aquest gràfic s'ha volgut mostrar la mitjana de totes les temperatures màximes registrades a les diferents estacions de Catalunya els diferents dies de l'any. Es tracta d'un gràfic de 20 línies, una línia per cada any, i per cada línia es mostra l'evolució de la temperatura màxima al llarg de tot l'any. Al costat del gràfic es mostra una llegenda de les línies que representa cada any, i cada vegada que es clica sobre un any, la línia d'aquell any queda ressaltada i la seva línia es pot veure més clarament. Es pot veure aquest gràfic en la Figura 3.8.

Evolució diària de la t_max mitjana a Catalunya (una línia per any)

Temperatura màxima mitjana diària a Catalunya

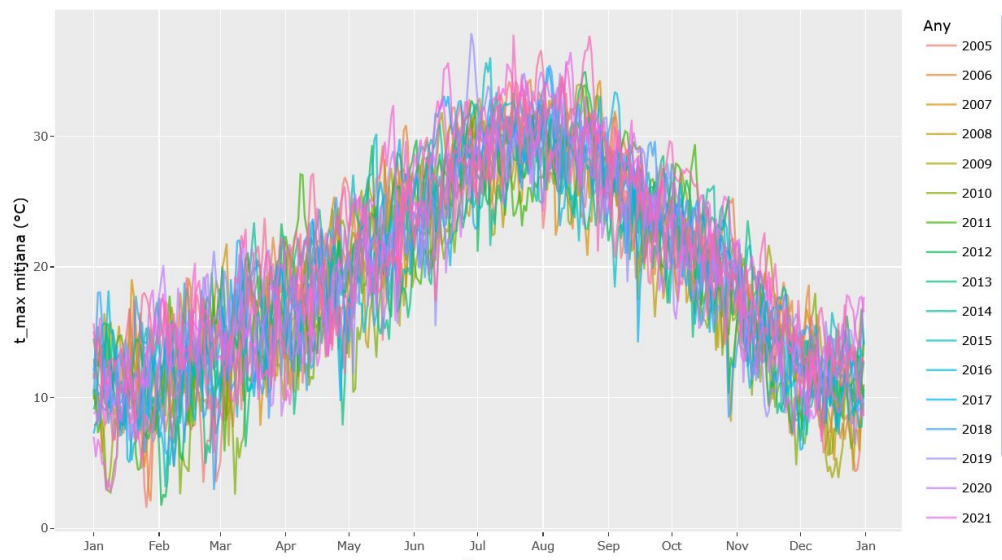


Figura 3.8: Gràfic de la temperatura els diferents anys
Font: Elaboració pròpia

3.2.3 Opció Comarques

La última opció de la visualització tracta sobre les comarques de Catalunya. S'han volgut mostrar les diferents temperatures màximes que hi va haver a cada comarca de Catalunya, a

partir de les estacions que conté cada comarca. Per tant, s'ha hagut de mirar la temperatura màxima més alta de les diferents estacions que hi ha a cada comarca el dia que s'hagi escollit.

Mapa de Comarques

En el mapa de Comarques es mostren les diferents temperatures màximes que hi va haver el dia escollit en un mapa coroplètic de les Comarques de Catalunya. Es pot veure el mapa en la Figura 3.9.

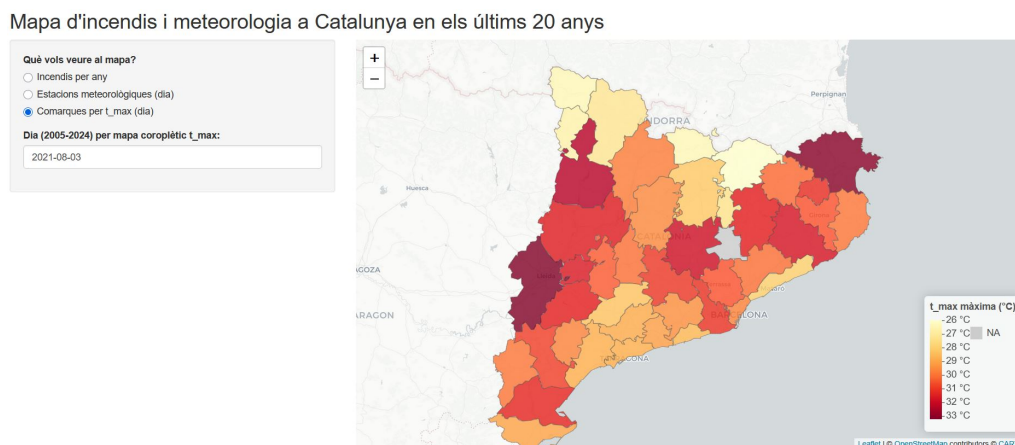


Figura 3.9: Mapa coroplètic de comarques

Font: Elaboració pròpia

Taula de Comarques

La mateixa informació del mapa es pot veure en una taula. Aquesta taula es pot veure a la Figura 3.10.

Resum per comarca (t_max màxima del dia)

Show 15 entries

Search:

NOMCOMAR	tmax_max	n_estacions
Alt Camp	28.9	2
Alt Empordà	33.1	9
Alt Penedès	29.6	5
Alt Urgell	29.9	4
Alta Ribagorça	26.7	2
Anoia	31	5
Bages	31.9	5

Figura 3.10: Taula de la meteorologia a les diferents comarques

Font: Elaboració pròpia

Capítol 4

Conclusions i treballs futurs

Després de realitzar la aquest treball, amb la investigació bibliogràfica del Capítol 2 sobre l'estat de l'art dels incendis, s'ha pogut entendre el funcionament dels incendis forestals, els seus factors de risc i la seva dinàmica, una àrea de coneixement que anteriorment era totalment desconeguda per l'autor.

A continuació es descriuran les conclusions de la visualització creada en el Capítol 3, s'analitzarà si els objectius que s'havien marcat al Capítol 1 s'han complert i fins a quin punt, i es reflexionarà sobre quina ha estat finalment la metodologia seguida i com aquesta ha anat variant en el transcurs del treball i per què. Finalment, es proposaran línies de treball futures que millorin la visualització.

4.1 Conclusions de la visualització creada

Tot i que les gràfiques de la visualització no són molt nombroses, si que es poden intuir alguns patrons, i la majoria són els que s'esperava, com la correlació entre els incendis i les temperatures màximes més altes:

- En el gràfic del nombre d'incendis es pot veure com aquest ha anat augmentant amb els anys. No ho ha fet de manera constant, ja que hi ha hagut alguns anys concrets en què la quantitat d'incendis ha estat més elevada, però si que es pot entendre, i tal com és d'esperar, que hi ha una correlació positiva entre la temperatura i el nombre d'incendis, ja que la temperatura també ha tendit a augmentar amb els anys.
- Veient el gràfic del nombre d'hectàrees cremades, sembla que la quantitat d'hectàrees cremades cada any també està correlacionada amb el nombre d'incendis, com és d'esperar, però tot i així, sembla ser que la quantitat d'hectàrees cremades ha tendit a disminuir una mica amb els anys. La conclusió més raonable seria pensar que això té a veure amb les millores en l'extinció dels incendis, perquè encara que hi hagi més incendis, aquests no arriben a cremar tantes hectàrees perquè s'apaguen més aviat, de manera que podem concloure que amb els anys hi ha hagut un increment d'efectivitat a l'hora de combatre els focs.
- En el gràfic d'hectàrees cremades per mes donat un any seleccionat es pot veure com els mesos d'estiu acostumen a ser els mesos amb més hectàrees cremades, amb alguna

excepció. Això també indica que els incendis i la temperatura tenen una forta correlació, com ja s'havia vist abans.

- En el gràfic de l'evolució de la temperatura màxima es pot veure tal com s'ha comentat abans que els mesos d'estiu ha estat més alta. També es pot veure, si es clica en els últims anys, que la temperatura ha estat més alta, per això abans s'ha comentat que la temperatura ha augmentat amb els anys (quan els incendis també ho feien).

4.2 Sobre la metodologia seguida i l'assoliment dels objectius

Pel que fa a la metodologia, inicialment s'havia dit que se seguiria una metodologia en cascada, amb una sèrie de pasos a complir cada setmana. Al final però, els passos no s'han complert estrictament tal com es diuen al Capítol 1 (tret dels lliuraments), i s'ha anat improvisant al llarg del projecte perquè no hi ha hagut mai un pla molt clar, de manera que s'ha anat confiant que amb el temps s'aniria trobant el camí a seguir. Els factors de risc d'incendi relacionats amb la topografia i el combustible es van acabar descartant per falta de temps per trobar una manera adequada d'incorporar-los i per tant, es va decidir incloure només informació sobre la meteorologia. A part d'això, al final també hauria estat desitjable millorar la visualització pel que fa a les funcionalitats.

Es considera que els objectius marcats han estat parcialment complerts, perquè amb aquest treball es volia aconseguir que la visualització permetés veure la relació entre els factors de risc d'incendi i els incendis, i tot i que només s'han mostrat factors de risc relacionats amb la meteorologia, que a més no es poden veure d'una manera molt exhaustiva, almenys es pot intuir una certa relació entre els incendis i la temperatura.

4.3 Línies de treball futures

Per millorar el projecte es proposa trobar la manera d'afegir informació relacionada amb la topografia, com el pendent, i informació relacionada amb el combustible. Ja s'ha comentat abans que aquestes dues coses hauria agradat poder-les fer i no s'ha sabut com. Es proposa també millorar les funcionalitats de la visualització per a que mostri gràfiques més elaborades i que relacionin variables.

Capítol 5

Glossari

GIF: Gran Incendi Forestal.

CREAF: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.

DARP: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

XEMA: Xarxa d'estacions meteorològiques automatitzades.

Bibliografia

- [1] Guillem Costa. Incendi de la segarra: què és un incendi de sisena generació?, 2025. Notícia al Diari de Girona.
- [2] Mike McGuire. Top 4 software development methodologies, 2025. Blog de Black Duck.
- [3] Dev Frank. This is how to conquer software projects using the waterfall model, 2025. Entrada de blog, Level Up Coding.
- [4] Matthew W Jones, Adam JP Smith, Richard Betts, Josep G Canadell, I Colin Prentice, and Corinne Le Quéré. Climate change increases the risk of wildfires: January 2020. *ScienceBrief*, 2020.
- [5] Josep Arola i Sierra. Els incendis forestals (rurals) a catalunya. *Revista catalana de seguretat pública*, pages 69–87, 2008.
- [6] Joan Ignasi Castelló i Vidal. El bosc, un negoci rendible? *Medi Ambient Tecnologia i Cultura*, (23):17–23, 1999.
- [7] M Castellnou, M Miralles, A Larrañaga, E Nebot, E Arilla, X Castellarnau, J Castellví, J Herrera, and J Pallars. Clasificación de las generaciones de incendios forestales: actualización. *Revista Incendios y Riesgos Naturales*, 3(2):70–72, 2021.
- [8] Guillem Palenzuela Siles. Un incendi de sisena generació podria cremar tot collserola en 8 hores: ho comprovem? 2022.
- [9] Víctor Boix Bellido. Visor d’incendis forestals a catalunya. 2020.
- [10] Guoli Zhang, Ming Wang, and Kai Liu. Forest fire susceptibility modeling using a convolutional neural network for yunnan province of china. *International Journal of Disaster Risk Science*, 10(3):386–403, 2019.
- [11] Pesca i Alimentació Departament d’Agricultura, Ramaderia. Mapa de perill d’incendi forestal. Web article, 2025.
- [12] Universitat Autònoma de Barcelona. Risc d’incendi forestal. Web article, June 2022.
- [13] Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Mmci - modelització i mapatge del canvi d’Ús del sol. <http://www.creaf.uab.cat/mmci/index.htm>, 2025.

- [14] CREA – Institut de Ciències i Medi Ambientals. Models d'evolució del paisatge a catalunya, s.d.
- [15] Wikipedia contributors. Wildfire modeling — Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Wildfire_modeling, 2025.
- [16] Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia. Dades d'incendis forestals (format shp), 2023. Accedit el 13 desembre 2025.
- [17] Departament de la Vicepresidència i de la Unió Europea i de la Conselleria d'Acció Exterior i Transparència. Dades meteorològiques diàries de la xema, 2023. Accedit el 13 desembre 2025.
- [18] Departament de la Vicepresidència i de la Unió Europea i de la Conselleria d'Acció Exterior i Transparència. Metadades estacions meteorològiques automàtiques, 2023. Accedit el 13 desembre 2025.
- [19] Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Divisions administratives de catalunya, 2023. Accedit el 13 desembre 2025.

Llistat d'apartats que són massa extensos per incloure dins la memòria i tenen un caràcter autocontingut (per exemple, manuals d'usuari, manuals d'instal·lació, etc.)

Depenent del tipus de treball, és possible que no calgui afegir cap annex.